

## 1: 화학제품과 회사에 관한 정보

### 가. 제품명

|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 제품명     | Mini-PROTEAN TGX Gels 4-15%, 4-20%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 카탈로그 번호 | 4561093, 4561094, 4561096, 4561091, 4561083, 4561086, 4561081, 4561083S, 4561093S, 4561081S, 4561086S, 4561091S, 4561094S, 4561096S, 4561085, 4561085S, 4561089, 4561089S, 4561099, 4561099S, 4561095, 4561095S, 4561101, 4561103, 4561104, 4561105, 4561106, 4561109, 10017477, 10017478, 4561101EDU, 4561103EDU, 4561105EDU, 4561106EDU, 4561109EDU, 4561093EDU, 4561094EDU |

### 나. 제품의 권고 용도와 사용상의 제한

|             |           |
|-------------|-----------|
| 권고 용도       | 실험실용 화학물질 |
| 제한이 권고되는 용도 | 자료 없음     |

### 다. 공급자 정보

|                                                                                                   |                                                                                                                           |                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>회사 본사</b><br>Bio-Rad Laboratories Inc.<br>1000 Alfred Nobel Drive<br>Hercules, CA 94547<br>USA | <b>제조사</b><br>Bio-Rad Laboratories, Life Science<br>Group<br>2000 Alfred Nobel Drive<br>Hercules, California 94547<br>USA | <b>법인 / 연락처 주소</b><br>Bio-Rad Korea Limited<br>12fl., Iljin Bldg., 45, Mapo-daero,<br>Mapo-gu, Seoul,<br>Republic of Korea (04167) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

자세한 정보는 다음으로 문의 하십시오

|              |                                          |
|--------------|------------------------------------------|
| 기술 서비스       | +82-080-007-7373<br>ctskorea@bio-rad.com |
| 24시간 긴급 전화번호 | CHEMTREC 한국 : 003-0813-2549              |

## 2: 유해성 · 위험성

### 가. Classification of the substance or mixture

분류되지 않음  
세계조화시스템 (GHS)에 따라 유해성 물질 또는 혼합물이 아님

### 나. GHS Label elements, including precautionary statements

그림문자  
해당없음

유해/위험 문구  
분류되지 않음  
세계조화시스템 (GHS)에 따라 유해성 물질 또는 혼합물이 아님

다. 유해성, 위험성 분류기준에 포함되지 않는 기타 유해성, 위험성  
자료 없음.

3: 구성성분의 명칭 및 함유량

혼합물

| 화학물질명                                                              | 일반명 및 이명 | CAS 번호     | 기타 식별<br>번호 | 함유량(%)  | 승인번호 | 유효기간 |
|--------------------------------------------------------------------|----------|------------|-------------|---------|------|------|
| 정제수                                                                | 자료 없음    | 7732-18-5  | KE-35400    | 80 - 85 | -    | -    |
| 2-Propenamide,<br>N,N-methylenebis-, polymer with<br>2-propenamide | 자료 없음    | 25034-58-6 | 2010-3-4842 | 5 - 10  | -    | -    |
| 글리세린                                                               | 자료 없음    | 56-81-5    | KE-29297    | 2.5 - 5 | -    | -    |
| 영업비밀                                                               | 자료 없음    | -          | KE-01331    | 2.5 - 5 | -    | -    |
| 영업비밀                                                               | 자료 없음    | -          | KE-01403    | 1 - 2.5 | -    | -    |
| 영업비밀                                                               | 자료 없음    | -          | KE-01153    | 1 - 2.5 | -    | -    |

4: 응급조치 요령

- 가. 눈에 들어갔을 때  
다량의 물로 최소 15분간 위, 아래 눈꺼풀을 들면서 철저히 씻어낼 것. 의학적인 조치/조언을 구하십시오.
- 나. 피부에 접촉했을 때  
피부를 비누와 물로 씻어 내시오.
- 다. 흡입했을 때  
신선한 공기가 있는 곳으로 옮길 것.
- 라. 먹었을 때  
입을 씻어내시오.
- 마. 기타 의사의 주의사항

의사 참고 사항                      징후에 따라 치료하십시오.

증상                                      자료 없음.

5: 폭발 · 화재시 대처방법

- 가. 적절한 (및 부적절한) 소화제  
적절한 소화제                      현지 상황과 주변 환경에 적절한 소화 방법을 사용하십시오.
- 대형 화재                              주의: 화재 진압시 물 스프레이를 사용하는 것은 비효율적일 수 있음.
- 부적절한 소화제                      누출된 물질을 강한 압력의 물줄기로 흩어트리지 말 것.
- 나. 화학물질로부터 생기는 특정 유해성  
자료 없음.
- 다. 화재 진압 시 착용할 보호구 및 예방조치  
소방대원은 자급식 호흡보호구와 완전 화재진압 보호장비를 착용하여야 함. 개인 보호장비를 사용하십시오.

6: 누출 사고시 대처방법

- 가. 인체를 보호하기 위한 필요한 조치 사항 및 보호구

**개인 주의사항**                      적절한 환기가 되도록 할 것.

응급 구조대원용 8항의 권장 개인보호구를 사용할 것.

나. 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항  
추가 생태학적 정보는 12항을 참조.

### 다. 정화 또는 제거 방법

**폐쇄 방법** 안전하게 처리하는 것이 가능하면 추가 누출 또는 유출을 막으시오.

**정화 방법** 적절하게 라벨이 부착된 용기로 들어 운반하시오.

2차 유해/위험 방지                      환경 규정을 준수하여 오염된 물체와 지역을 철저히 세척하십시오.

## 7: 취급 및 저장방법

가. 안전취급요령

**안전취급조언** 올바른 산업 위생과 안전 조치에 맞게 취급하십시오.

나. 안전한 저장 방법(피해야 할 조건을 포함함)

**보관 조건**                      제품 및 라벨 지침에 따라 보관할 것.

일반 위생 고려사항      올바른 산업 위생과 안전 조치에 맞게 취급하십시오.

## 8: 노출방지 및 개인보호구

가. 화학물질의 노출기준, 생물학적  
노출기준 등

## 작업노출기준

| 화학물질명 | OEL                       | PEL   | ACGIH TLV |
|-------|---------------------------|-------|-----------|
| 글리세린  | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> | 자료 없음 | 자료 없음     |

### 나. 적절한 공학적 관리

공학적 관리                  샤워기  
                                     세안기  
                                     환기 시스템.

환경 노출 관리                      자료 없음.

다. 개인 보호구

**호흡기 보호** 일반적 사용 조건 하에서는 보호 장비가 필요하지 않음. 노출 기준이 초과되었거나 자극을 경험한 경우, 환기 및 대피가 필요할 수 있음.

특별한 보호구가 필요하지 않음.

손 보호 특별한 보호구가 필요하지 않음.

신체 보호

특별한 보호구가 필요하지 않음.

## 9: 물리화학적 특성

### 기본적인 물리화학적 특성에 대한 정보

|                    |       |
|--------------------|-------|
| 가. 외관(물리적 상태, 색 등) | 젤     |
| 물리적 상태             | 고체    |
| 색                  | 무색    |
| 나. 냄새              | 무취    |
| 다. 냄새 역치           | 자료 없음 |

| 특성                    | 수치     | 참조       | 방법 |
|-----------------------|--------|----------|----|
| 라. pH                 | 6-7    |          |    |
| 마. 녹는점 / 어는점          | 자료 없음  | 알려진 것 없음 |    |
| 바. 초기 끓는점과 끓는점 범위     | 자료 없음  | 알려진 것 없음 |    |
| 사. 인화점                | 자료 없음  | 알려진 것 없음 |    |
| 아. 증발 속도              | 자료 없음  | 알려진 것 없음 |    |
| 자. 인화성                | 자료 없음  | 알려진 것 없음 |    |
| 차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한 |        |          |    |
| 인화 또는 폭발 범위의 상한       | 자료 없음  |          |    |
| 인화 또는 폭발 범위의 하한       | 자료 없음  |          |    |
| 카. 증기압                | 자료 없음  | 알려진 것 없음 |    |
| 타. 용해도                |        |          |    |
| 수용해도                  |        |          |    |
| 다른 용제에서의 용해도          | 물에 불용성 |          |    |
| 파. 상대 증기 밀도           | 자료 없음  | 알려진 것 없음 |    |
| 하. 비중                 | 자료 없음  | 알려진 것 없음 |    |
| 거. n 옥탄올/물 분배 계수      | 자료 없음  | 알려진 것 없음 |    |
| 너. 자연발화 온도            | 자료 없음  | 알려진 것 없음 |    |
| 더. 분해 온도              |        | 알려진 것 없음 |    |
| 리. 점도                 |        |          |    |
| 동적 점도                 | 자료 없음  | 알려진 것 없음 |    |
| 동점성                   | 자료 없음  | 알려진 것 없음 |    |
| 머. 분자량                | 자료 없음  |          |    |

|        |       |
|--------|-------|
| 기타 정보  |       |
| 폭발성 특성 | 자료 없음 |
| 산화성 특성 | 자료 없음 |
| 연화점    | 자료 없음 |
| VOC 함량 | 자료 없음 |
| 액체 밀도  | 자료 없음 |

## 10: 안정성 및 반응성

## 가. 화학적 안정성 및 유해 반응의 가능성

|            |                |
|------------|----------------|
| 안정성        | 일반 조건 하에서 안정함. |
| 유해 반응의 가능성 | 정상 처리 시 없음.    |
| 폭발 데이터     |                |
| 기계충격감도     | 없음.            |
| 정전 방전감도    | 없음.            |

나. 피해야 할 조건(정전기 방전, 충격, 진동 등)  
제공된 정보에 근거하면 알려진 바 없음.

다. 피해야 할 물질  
제공된 정보에 근거하면 알려진 바 없음.

라. 분해시 생성되는 유해물질                    제공된 정보에 근거하면 알려진 바 없음.

11: 독성에 관한 정보

가. 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보

제품 정보

|       |                                   |
|-------|-----------------------------------|
| 흡입    | 물질 또는 혼합물에 대한 구체적인 자료가 이용가능하지 않음. |
| 섭취    | 물질 또는 혼합물에 대한 구체적인 자료가 이용가능하지 않음. |
| 눈 접촉  | 물질 또는 혼합물에 대한 구체적인 자료가 이용가능하지 않음. |
| 피부 접촉 | 물질 또는 혼합물에 대한 구체적인 자료가 이용가능하지 않음. |
| 증상    | 자료 없음.                            |

나. 건강 유해성 정보

급성 독성

독성 수치 측정

|                                |                  |
|--------------------------------|------------------|
| 다음 수치는 GHS 문서의 3.1 장에 근거하여 계산됨 |                  |
| 급성독성 추정값 (경구)                  | 289,125.20 mg/kg |
| 급성독성 추정값 (경피)                  | 363,199.70 mg/kg |

성분 정보

| 화학물질명 | 경구 LD50               | 경피 LD50              | 흡입 LC50                 |
|-------|-----------------------|----------------------|-------------------------|
| 정제수   | > 90 mL/kg ( Rat )    | -                    | -                       |
| 글리세린  | = 12600 mg/kg ( Rat ) | > 10 g/kg ( Rabbit ) | > 2.75 mg/L ( Rat ) 4 h |
| 영업비밀  | > 700 mg/kg ( Rat )   | -                    | -                       |
| 영업비밀  | = 5900 mg/kg ( Rat )  | > 5000 mg/kg ( Rat ) | -                       |
| 영업비밀  | = 7930 mg/kg ( Rat )  | -                    | -                       |

피부 부식성 / 자극성                    자료 없음.

심한 눈 손상성 / 자극성                    자료 없음.

호흡기 또는 피부 과민성                    자료 없음.

발암성 자료 없음.

생식세포 변이원성      자료 없음.

생식독성 자료 없음.

특정표적장기독성 - 1회 노출 자료 없음.

특정표적장기독성 - 반복 노출 자료 없음.

**표적 장기 영향**                                                        자료 없음.

흡인 유해성 자료 없음.

## 12: 환경에 미치는 영향

## 가. 생태독성

| 화학물질명 | 조류/수생 식물 | 어류                                              | 미생물 독성 | 갑각류 |
|-------|----------|-------------------------------------------------|--------|-----|
| 글리세린  | -        | LC50: 51 - 57mL/L<br>(96h, Oncorhynchus mykiss) | -      | -   |
| 영업비밀  | -        | LC50: >1000mg/L (96h,<br>Oryzias latipes)       | -      | -   |

나. 잔류성 및 분해성 자료 없음.

## 다. 생물 농축성

### 성분 정보

| 화학물질명 | 분배 계수 |
|-------|-------|
| 글리세린  | -1.75 |
| 영업비밀  | -1.3  |
| 영업비밀  | -3.21 |

라. 토양 이동성                      자료 없음.

**이동성**                      자료 없음.

마. 기타 유해 영향 자료 없음.

### 13: 폐기시 주의사항

## 가. 폐기 방법

**잔여물/미사용 제품의 폐기물**      지역 규정에 따라 폐기 하시오. 폐기물을 환경 법규에 따라 폐기할 것.

나. 폐기시 주의사항(오염된 용기 및 포장의 폐기 방법을 포함함)

오염된 포장

빈 용기를 재사용하지 마시오.

14: 운송에 필요한 정보

- 가. 유엔 번호
- 규제되지 않음
- 나. 유엔 적정 선적명
- 규제되지 않음
- 다. 운송에서의 위험성 등급
- 규제되지 않음
- 라. 용기등급
- 규제되지 않음
- 마. 해양 오염 물질
- 해당없음
- 바. 사용자에게 대한 특별 주의사항
- 규제되지 않음

15: 법적 규제현황

- 가. 산업안전보건법에 의한 규제
- 해당없음
- 금지물질
- 해당없음
- 허가 대상 물질
- 해당없음
- 관리대상유해물질
- 해당없음
- 작업환경측정 대상 유해인자
- 해당없음
- 특수건강진단 대상 유해인자
- 해당없음
- 공정안전보고서 제출 대상 유해/위험 물질
- 해당없음
- 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등
- 국가 노출 관리 변수에 관해 8항을 참조

| 화학물질명 | OEL | PEL  |
|-------|-----|------|
| 글리세린  | 해당됨 | 해당없음 |

나. 화학물질관리법에 의한 규제

해당없음

화학물질 관리법 (CCA) - 사고대비물질

해당없음

화학물질의 등록 및 평가 등에 관한 법률 (K-REACH)

해당됨

| 화학물질명 | 등록대상기존화학물질 | 등록대상기존화학물질로 지정될 가능성이 없는 기존화학물질 | 위해성이 매우 낮은 것으로 알려져 있는 기존화학물질 |
|-------|------------|--------------------------------|------------------------------|
| 정제수   | 해당없음       | 해당없음                           | 해당됨                          |
| 글리세린  | 해당없음       | 해당됨                            | 해당없음                         |

- 다. 위험물안전관리법에 의한 규제
- 해당없음
- 라. 폐기물관리법에 의한 규제
- 폐기물을 환경 법규에 따라 폐기할 것.
- 마. 기타 국내 및 외국법에 의한 규제
- 자료 없음

국제 규정

오존층 파괴 물질에 관한 몬트리올 의정서 해당없음

잔류성 유기오염물질에 관한 스톡홀름 협약 해당없음

로테르담 협약 해당없음

국제 화학물질 목록 화학물질 목록 법규 준수 현황에 대해 공급자에게 문의할 것

16: 그 밖의 참고사항

가. 정보의 출처 및 참조

다음에 의해 작성됨 Bio-Rad 실험실, 환경 보건 및 안전.

안전 보건 자료에서 사용된 약어에 대한 기호표 또는 범례  
ACGIH ACGIH (미국 산업 보건 전문가 협의회)  
IMDG 국제 해상 위험물 (IMDG)

| 범례 8항: 노출방지 및 개인보호구 |                          |             |                          |
|---------------------|--------------------------|-------------|--------------------------|
| TWA<br>최대           | TWA (시간-가중 평균)<br>최대 한계치 | STEL<br>Sk* | STEL (단기 노출 기준)<br>피부 지정 |

본 물질안전보건자료를 작성하는데 사용된 주요 참조 문헌 및 출처

독성 물질 및 질병 관리국 (ATSDR)  
미국 환경보호국 ChemView 데이터베이스  
유럽 식품 안정청 (EFSA)  
환경보호청  
급성 노출 지침 수준 (AEGL)  
미국 환경보호국 연방 살충제, 살진균제 및 살서제 법  
미국 환경보호국 대량 생산 화학물질  
식품 연구 저널 (Food Research Journal)  
유해 물질 데이터베이스  
국제 통합 화학물질 정보 데이터베이스 (IUCLID)  
기술 및 평가에 관한 국립 연구소 (NITE)  
호주 국립 산업 화학물질 신고 및 평가 계획 (NICNAS)  
NIOSH (산업 안전 및 보건에 관한 국립 연구소)  
의약품의 ChemID 플러스의 국립 라이브러리 (NLM CIP)  
국립 의약품 PubMed 데이터베이스 라이브러리 (NLM PUBMED)  
미국 국립 독성 프로그램 (NTP)  
뉴질랜드 화학물질 분류 및 정보 데이터베이스 (CCID)  
경제 협력 개발 기구, 보건 및 안전 출판물  
경제 협력 개발 기구, 대량생산화학물질 프로그램  
경제 협력 개발 기구, 스크리닝 정보 데이터 세트  
세계 보건 기구

나.

다. 개정 횟수 및 최종 개정일자

개정 횟수 1.5  
최종 개정일자 30-8-2024  
개정 비교 형식 재 지정 및 개정된 기존 정보

라. 기타

책임 제한  
본 물질안전보건자료에서 제공되는 정보는 발행일 현재 가장 최선의 지식, 정보 및 확신에 따라 정확한 것임. 제공된 정보는



안전한 취급, 사용, 처리, 저장, 운송, 폐기 및 방출에 대한 지침으로만 사용하도록 의도되었으며 제품 보증 또는 품질 사양으로 간주되지 않아야 함. 이 정보는 지정된 특정 물질에만 관계되며 내용에 명시되어 있지 않은 한 어떠한 다른 물질 결합하여 사용하거나 기타 처리 과정의 경우에는 유효하지 않을 수 있음.

**안전 보건 자료의 끝**